

饮料包装对大学生饮料销售市场的影响——以重庆市南岸区高校为例

重庆工商大学 陈玉玲、刘花、熊怡

摘要

随着经济的不断繁荣和发展,现在饮料已经成为了生活的重要组成部分。现在的人买的不仅仅是东西的本质,更多的是对其文化观念的消费。在当下,人们也已经从产品消费转变为品牌消费。在这样一个时代,饮料行业的竞争变为品牌竞争。包装设计对饮料行业的品牌竞争而言,占据重要地位。为了更好地发展企业,塑造企业品牌,包装设计必不可少,为之而打造的营销策略也越发重要。

本文立足于当今饮料包装发展现状,以国内外研究和相关学术思想为理论依据,探寻包装及其重要程度。本文就如何提高大学生消费者对包装的购买意向和针对性提出包装营销建议出发,着重调查大学生对于饮料种类的偏好和态度、了解大学生对包装的看法和认可度。根据调查结果给出相关对策和建议,为产品营销策略打基础。

本文针对大学生消费者调查关于饮料包装对于销售的重要程度及其影响因素,根据调查结果给出针对的建议和营销策略。本文主要内容和特点如下:

1、按照调查报告的写作格式及部分调整,我们将整个报告分为以下八个部分:绪论、调查方案设计、调查方案实施、问卷设计、案例分析、饮料数据分析、茶类饮料数据分析、结论及建议。

2、在抽样设计上,主要采用两阶段随机抽样,分别阐述抽样过程、抽样和非抽样误差。数据资料主要来源于问卷调查(网络和纸质)和网络资料查询。

3、问卷设计采用两类调查表,首先设计关于各种包装角度和其他因素的调查问卷,调查消费者对包装的选择行为;其次,根据第一份问卷设计消费者对茶饮料的偏好问卷,同时调查绿茶饮料用户评价。

4、此次调查分析采用查阅文献和案例分析开始;随后,根据调查数据采用描述性统计、综合评价法、非参数统计方法—Ridit 变量筛选分析、三元 Logistic 偏好分析来剖析,得到更细的结果。

其中描述统计分析从消费者选择行为和倾向方面进行分析;利用综合评价,得出不同包装设计角度对饮料销售的重要性程度;Ridit 分析将多个影响消费者

选择的包装因素进行排序，最重要的因素将会被提炼出来。

本文通过分析国内外研究情况和面临的现实问题，利用 EXCEL、SPSS、R 处理相应的调查数据，综合多种方法，理论与实践相结合方法，对成功营销案例进行分析，建立有效的模型，对如何制定饮料营销策略进行探索性研究，并针对性的提出更好的对策和建议。

本次调查开始于去年 11 月份，于今年 4 月完成，投入时间近 4 个月。从选题、制定调查方案、方案实施、数据分析到调查报告撰写的过程中，我们遇到诸多困难，在指导老师的帮助和团队成员不断学习和鼓励下，都得到了解决。

关键词：包装设计 行为调查 偏好分析 营销策略

一、绪论

（一）选题背景及依据

随着人们生活水平的不断提高，人们对于饮用水的质量提出了更高的要求，哇哈哈、乐百氏等瓶装饮用水逐渐兴起，掀起新一轮的瓶装饮用水热潮。在我国，一般将酒精含量低于 0.5%的天然或者人工培植的饮料称为软饮料^[1]。在当今时代，科学技术高度发达的条件下，包装是不可或缺的，它的主要目的是保护商品、方便流通与消费、促进消费、满足人们的物质与精神需求。这就要考虑保护容器以免受到损害又要考虑到饮料这类商品的用途，要讲究外观优美，且具有良好的视觉吸引力、时尚感，以体现其商品的质感、档次。**本次报告选题的背景和依据大概有以下两点：**

1.近年来饮料业的经济形势和成果

据统计，中国饮料的年产量基本呈逐年增长的趋势，保持在两位数的百分比增长率，约 10%—20%，是食品工业中发展速度最快的行业之一。饮料包装业随之出现多元化趋势，打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局，同时向绿色环保、利润压缩、品牌销售、优质高能的特色化包装产业发展。如何更好地围绕“安全、健康、环保、多元”的宗旨来发展包装业，是各企业急需考虑的问题，偏离主流方向的企业最终会被逐渐健全的市场竞争体系所淘汰。

数据显示，功能性饮料和果汁是增长最快的饮料品类，功能性饮料和果汁相比去年同期增长率分别达到 6.9%和 4.4%。这两个细分品类的持续增长，符合了消费者对于健康和食品安全的诉求。尼尔森最新的《2017 年中国快速消费品预测报告》结果显示：2017 年，饮料类别销售额增长将略高于 2016 年。

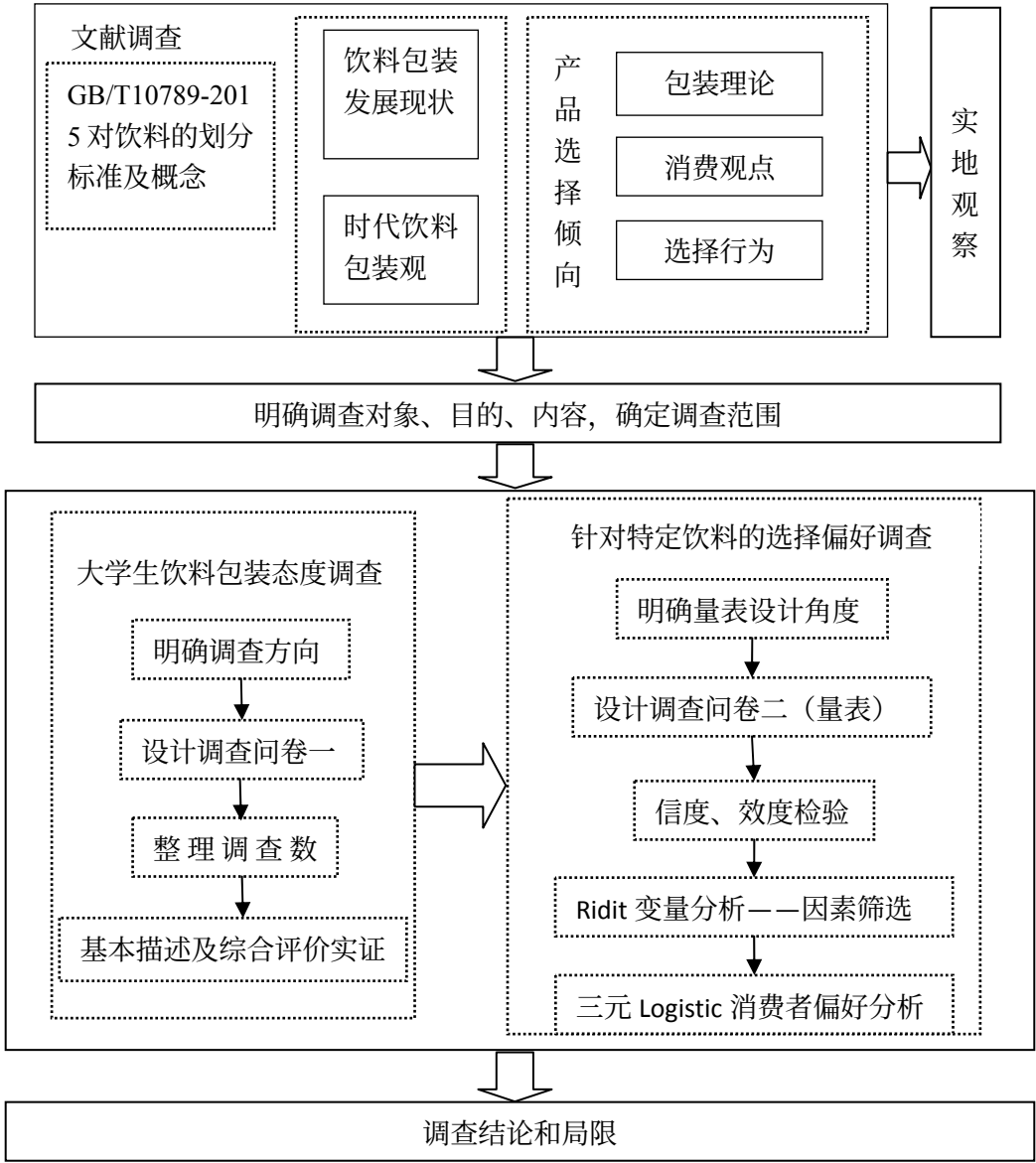
2.饮料业未来发展前景和潜力

中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品中的发展热点和新增长点。30 多年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。到 2010 年，全国饮料行业已有 5 个品类、24 家企业获得“中国名牌”称号。

由于我国目前的人均饮料消费量尚低于世界平均水平,随着国民生活水平的不断提高,饮料市场潜力巨大。目前补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发会更加凸显饮料市场的未来潜力。许多专家表示,各大饮料企业在中国市场并购与战略合作,看中的是中国消费升级背后的巨大市场。

(二) 调查的路线

本文以大学生消费者对饮料包装态度和行为作为主要研究基础,对饮料业消费者市场中,以重庆市大学生饮料消费者为对象展开调查。调查路线结构如下:



（三）文章的创新点

本文通过询问、观察二者结合，说明调查的合理性。本次调查的主要创新有以下两点：

- 1.分阶段进行问卷设计，从整个饮料包装调查缩小至特定饮料包装调查
- 2.结合两类饮料案例，验证饮料包装潜在价值
- 3.问卷及量表设计，采用 T 检验筛选具有明显甄别性的选项

二、调查方案设计

（一）调查的目的及内容

通过查阅文献资料[2]，得知产品包装对产品销售起着至关重要的作用。为了更加合理的让企业制定合理的包装设计方案，节省费用，获得最大的效用，获得饮料消费者对饮料包装的态度和看法以及偏好是至关重要的。

1.本次调查的目的

了解大学生对于饮料种类的偏好和态度；了解大学生对包装的看法和认可度。根据调查结果给出相关对策和建议，为产品营销策略打基础。

2.本次调查的内容

①消费者近期购买饮料的行为；消费者对不同饮料类型的选择；包装对于提高消费者购买度的作用；②消费者对饮料包装的态度；饮料包装设计占影响饮料销量因素的比重；消费者对饮料包装多个设计角度想法；消费者对饮料外包装的期望。③针对特定饮料类型偏好调查。

（二）调查对象、范围以及调查方法的选择

1. 调查对象及调查单位

本次调查选取重庆市南岸区在校大学生为调查对象；调查集中在大学校园内有购买过饮料经历的大学生。

2.调查方法

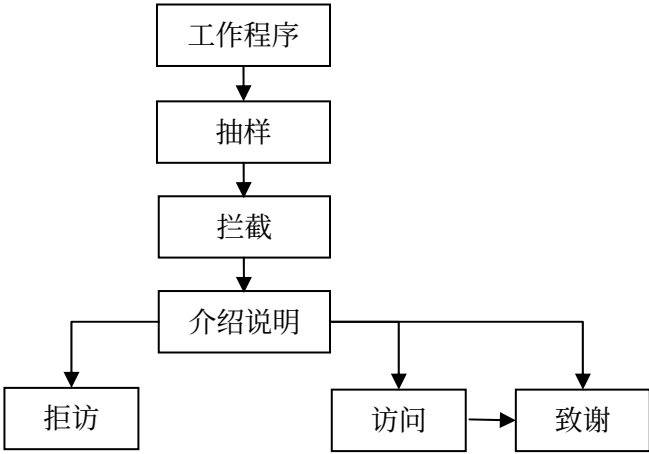


图2 DGI 过程图

本次调查采用社会调查法，包括问卷调查法和计算机直接访问（DGI）[3]。

①DGI 法：是一种新型的访问法，需要准备平板电脑及电子问卷，对被调查者进行问卷说明，被调查者使用平板电脑自主答题，应用于预调查。

②问卷调查法：纸质问卷、网络问卷。使用百度云平台创建问卷，并发放给特定的调查对象，完成问卷并回收。

（三）抽样设计

1.抽样调查组织形式和抽样方法的选择

本文根据调查内容和范围界定，对重庆市南岸区在校大学生做了抽样调查。抽样调查组织形式：选取多阶段随机抽样。本次抽样要从重庆市南岸区的普通高等院校（见附件 7）中，抽取 400 名大学生进行调查。考虑到调查范围较大，抽样框难以获取，为了使抽样更加方便、灵活，本次抽样采取两阶段抽样。第一阶段使用简单随机抽样，抽取 2 所院校。第二阶段采用 PPS 不等概率抽样，根据群规模大小成比例，能有效地提高样本的估计精度。

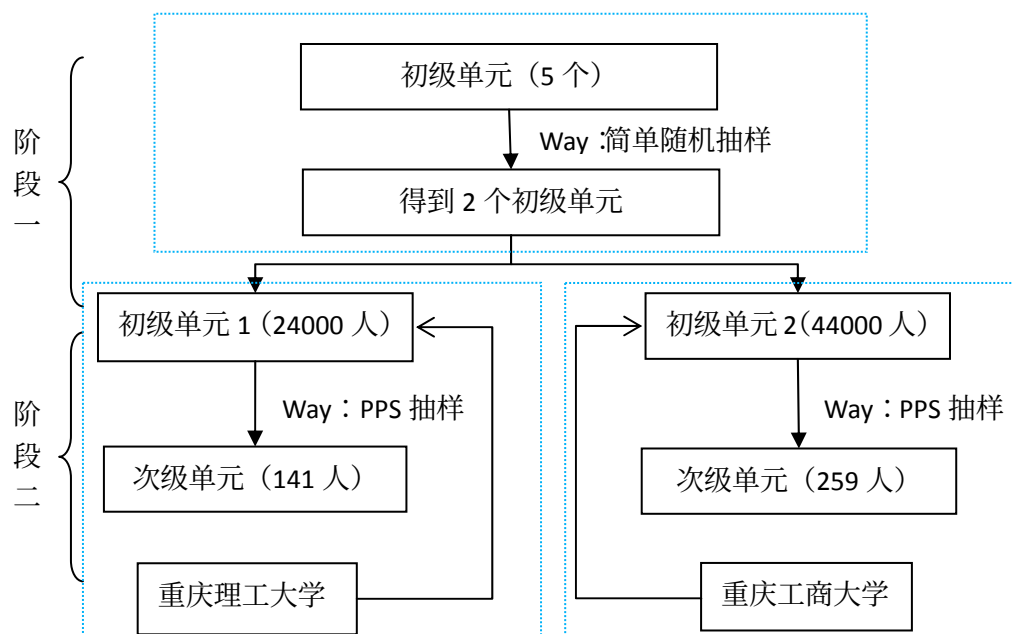


图 3 随机抽样过程设计

2. 抽样框

阶段一：以南岸区高校为名录为抽样框。

阶段二：以时间为抽样框，每半个小时在指定地点随机调查。

3. 抽样数量及准则

① 抽样误差。针对初级单元规模不等的比例估计，一般采用比率估计的方法，先求出各处几单元的样本比例：

$$p_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}, \quad \text{其中 } y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{该单元具有某种特征,} \\ 0, & \text{该单元不具有某种特征.} \end{cases}$$

再将各初级单元的样本比例合成，形成对总体比例的估计。在两阶段抽样采用以下公式：

$$\hat{P} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i p_i}{\sum_{i=1}^n M_i}, \quad (1)$$

$$v(\hat{P}) = \frac{N-n}{N} \times \frac{1}{n\bar{M}^2} s_r^2 + \frac{1}{nN\bar{M}^2} \sum M_i^2 \left(\frac{M_i - m_i}{M_i} \right) \frac{p_i(1-p_i)}{m_i - 1}, \quad (2)$$

$$\text{其中, } s_r^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n M_i^2 (\hat{P}_i - \hat{P})^2.$$

②非抽样误差及解决办法

本次调查中的非抽样误差可归为三类，如下：

1) 抽样框误差：在本次调查中，调查单位主要集中在购买饮料的大学生，网络调查时，无法有效甄别被调查者与要求的符合情况。那么，根据调查成本，我们合理调整网络问卷与纸质问卷比例，降低误差。

2) 根据无回答：对无意不回答，就要求调查人员在调查过程中认真仔细，对工作抱有负责的态度；对有意不回答，则要求调查单位事先做好宣传，尽量取得被调查者的支持和理解，同时也要尊重被调查者的隐私和自由。

3) 调查人员个人导致的误差，每个调查员的业务素质和能力相差很大，对调查项目中某些细节的理解也可能与问题的设计初衷有所出入。

4.确定样本容量

本次抽样认为，在校大学生中，喜欢以及购买饮料的学生人数比例是未知的，根据[4]中对比例估计时样本量的确定，取保守估计 $p = 0.5$ 。在统计学[5]中，抽样的比例估计样本容量确定公式如下：

$$n = \frac{z^2 p(1-p)}{\Delta_p^2} \quad (3)$$

式中， z 称为概率度（或者可以用 t 表示）， Δ_p^2 是抽样误差极限。（具体置信水平与 z 之间的关系请参照文献[6]）。

预调查：根据 1 中样本容量的确定公式以及在要求抽样误差设定为 5%、置信水平设定为 68.27%、 $p_{\text{预}} = 0.8$ ，预调查的样本数量在 $n_{\text{预}} = 64$ 份较为合理。

预调查作为问卷修改过程中的必要步骤，其调查范围更小，针对性更强。调查中需要针对性选择对饮料有偏爱的大学生消费者，因此计算中的消费者比例取较高水平 0.8，其他取值根据其他文献经验确定。

正式调查：确定置信水平为 95%， $p = 0.5$ ， $\Delta_p^2 = 5\%$ ，则正式调查的样本容量 $n = 384.16$ 。实际调查中，调查的有效问卷并非 100%，为了得到不少于样本容量的问卷数量，我们认为实地调查 **400 份** 问卷较为合理。

三、调查方案实施

（一）调查工作组织实施

1.工作安排

①对问卷一的实际调查中，时长为 22 天。在污染数据清除后，有效问卷共计 349 份（其中网络问卷 124 份，纸质问卷 225 份），问卷有效率为 87.25%。

表 1 工作基本安排——问卷一

阶段	时间	工作
问卷一设计	11.25-29	根据问卷内容设计问题和量表
预调查 64 份	12.3-5	根据问卷一，拦截本校学生调查
问卷初步修改	12.8	修改问卷用语及测度项；打印问卷
正式调查	12.9-16	网络调查、实地调查
400 份	12.9-16	3 名调查员，平均分配任务
问卷录入、审核、整理		12.17-19

②对问卷二的实际调查中，时长 23 天。在污染数据清除后，有效问卷共计 357 份（其中网络问卷 138 份，纸质问卷 219 份），问卷有效率为 89.25%。

表 2 工作基本安排——问卷二

阶段	时间	工作
量表设计	2.28-3.6	根据问卷一、查阅文献和实地调查，确定饮料包装影响的重要因素
问卷初步修改	3.8	修改问卷用语及测度项。
小样本调查 64 份 (预调查)	3.12-3.15	根据量表，进行网络调查
测度项修改	3.16	检验各个测度项的显著性，剔除不必要选项
正式调查	3.20-26	网络调查、实地调查
400 份	3.20-23	3 名调查员，平均分配任务
问卷录入、审核、整理		3.28-4.6

2.样本分配

每次抽样需要采集 400 份样本。本次调查依据调查成本费用，选择本科院校作为初级单元。表 2-1 给出抽样结果。

表 3 抽样结果

阶段一	抽取学校	重庆理工大学	重庆工商大学	2
	入样概率	11.76%		11.76%
阶段二 (PPS)	入样概率	35.29%	64.71%	100%
	院校总人数	24000	44000	68000
	样本量	141	259	400

（二）数据的整理及质量控制

1.所有的问卷均由本队参赛队员发放，且都对问卷进行仔细的研究，了解并熟悉问卷，能够向被访人员正确地解释问卷内容，保证问卷质量。

2.问卷填写过程中，调查员需要细心解释调查内容。

3.问卷填写完毕，调查员检查问卷的完整度，进行当场的查漏补缺。

4.制定问卷进度表，每天队员定时定量完成规定的问卷数量。

5.对问卷进行编号。数据录入时，选择细心耐心的队员做数据录入工作。

6.剔除无效问卷，对问卷基本数据做分组、描述统计（在第六、七章统计描述中说明）。随机抽样核对数据是否录入准确。

四、饮料包装问卷开发

（一）设计框架

对于问卷设计的合理性、科学性，我们参照文献设计，我们将问卷设计分为四个层次[8]，分别是：问卷的理论构思与目的、问卷格式、问卷项目的语句、问卷用词。问卷每个测度项的设计根据调查目的和内容确定，问卷的问题尽量避免复杂语句和引导性语句，避免多重否定等，语句层析要明确、具体，使用简介和通俗易懂的语句。**本次调查问卷分为两种：**

问卷一是调查大学生消费者关于饮料基本信息和包装看法观点，以及对于特定包装设计要素的喜好程度（偏好）。问卷二是调查大学生消费者对特定饮料种类包装看法和观点，以及饮料包装重要性。两个问卷的设计结构相同，分别是卷首语，主体，结尾。

问卷的第一个部分是卷首语。问卷的第二个部分是核心主体。根据 Robin J Birn 的看法[9]，问卷设计可以从三个角度出发，分别是行为问题设计、态度问题设计以及分类问题设计。本次报告中，问卷一、二分别采用角度一、角度二进行问题设计，采用定序方法进行测量。**问卷的第三个部分是个人信息。**根据一般调查问卷的设计合理性，个人信息包括：性别、学校、月生活消费额等。

（二）问卷设计

我们通过文献查阅大致确定了饮料包装的设计角度，并通过实地调查研究了高校饮料包装的基本情况。

1.包装设计角度---文献调查

产品的包装，已经不仅仅局限于保护功能，同时还要通过包装使得品牌形象升级，满足人们的消费欲望。成功的包装会给顾客留下深刻的印象：首先，可以让消费者理解包装的含义；其次，拥有独特的外观设计；最后，要能代表产品品牌的商标权。根据文献[10]，了解到包装成功的设计要素主要体现在六个方面：设计外形、设计风格、文字设计、图形设计、色彩设计、包装材质。

①包装外形

包装外形分为外部形状和尺寸大小。饮料包装的形状象征是否能够在外显层面诱发消费者产生相应的味觉预期。包装容量大小是从心理上捕捉消费者的兴奋点与购买欲。

②设计风格

现代消费者对产品包装设计的品牌形象和个性需求有着更高的要求，对于商品的心理、精神的需求早已重于对生理、物质的需求，风格展现亦重于社会表现。

③文字设计

文字是一种传承性的东西，在包装上的文字是一种符号，有传达思想、交流情感和信息，表达某一主题内容的作用。

④图形设计

包装的图形是一种最为生动直观的视觉语言，图形设计的张力主要是指图形呈现出一种“扩张的力量”，这种力量能对接受者产生强烈的视觉震撼，进而引起接受者的关注、兴趣以至情感共鸣，从而产生购买欲望。

⑤色彩设计

色彩方面对于包装而言很重要。根据部分文献的结论，色彩影响消费者能够影响消费者的消费，并且大部分人对特定颜色有着有偏向。

⑥包装材质

更多样的产品，要求更有差异化的包装，包装材质能否具有耗用原料少、成本低、携带方便等独特的优点决定了饮料包装的优势以及发展。

2.实地调查

本次调查通过观察，获取高校饮料产品的基本包装类型。通过拍摄图片制作成电子版。根据文献调查结果，调查取样标准是六个设计角度。对于高校市场上

的饮料包装分别从以上六个角度分别记录数据。通过实地调查，获得消费者对饮料包装的基本看法，以此初步设计问卷（见附录一）。

（三）量表开发

本节主要是关于饮料包装设计各重要因素量表的开发和信度、效度的检验结果。我们采用关于影响饮料包装的几大因素的量表，得到消费者对包装影响因素的态度。首先，我们先给出包装设计数据获取的整个过程以及变量的测量方法，再形成重庆市大学生关于**茶饮料**包装设计因素态度的研究量表。

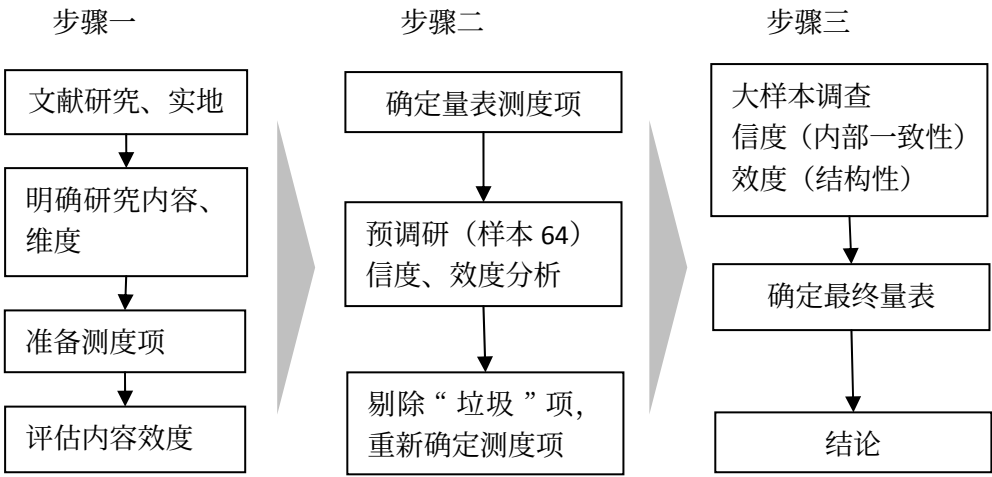


图 4 量表设计过程

1.实地调查

根据实地调查，消费者反映，他们更加注重饮料包装带给他们视觉、心理、触觉的感受。除此之外，我们还发现饮料包装的布局对其包装总体的影响也存在一定的重要性，布局的繁简以及合理性对饮料外在形象留给人们的精神好感度有着重要的影响。

2.确定测度项

根据实地调查的相关结果，反复测量问卷的信度和效度，得到最终量表，见附录二。通过对问卷的包装设计角度的认识，我们选定变量‘SJ:印象、视觉传达’、‘XR:信任’、‘FG 风格’‘CZ：材质’、‘YS:颜色’、‘WZ:文字’、‘TA:图案、布局’作为我们的测度项，每个测度项至少使用两个问题进行测量，经过多次讨论和预调查，确定量表的最终版如下：

表 4 量表测度项

SJ1	我希望包装带给我饮料的优质的印象	CZ4	我认为塑料材质的饮料包装会更吸引我
SJ2	我希望包装体现产品的核心价值	CZ5	我喜欢罐装茶饮料
SJ3	我认为反映生活状态的包装更吸引我	CZ6	我喜欢瓶装茶饮料
SJ4	我希望茶饮料的包装上散发着浓厚的东方茶文化气息	CZ7	独特、新颖的包装设计会提高我的购买意愿
SJ5	我希望在不同季节有适合季节包装的饮料	YS1	我更喜欢透明的包装材质
SJ6	我希望包装上带给我健康的感觉	YS2	我更喜欢颜色搭配有视觉冲击力的包装
SJ7	我希望感受包装带给我的亲切感	YS3	我喜欢体现茶原色的饮料包装
FG1	我喜欢清新自然的茶饮料包装风格	WZ1	包装上的文字会影响我对饮料的选择
FG2	对于茶饮料,我更喜欢时尚的包装风格	WZ2	我愿意购买包装上有流行词汇的饮料
FG3	我喜欢传统的茶饮料包装风格	WZ3	我希望文字表达富含寓意,能引起我的情感共鸣
XR1	我希望包装上植入当下热剧广告	WZ4	我希望包装能突出饮料的功效及其说明
XR2	包装上的明星代言会增加我对饮料的购买欲	TA1	我不喜欢包装上有太复杂的图案、文字等元素
CZ1	我希望饮料瓶身形状便于抓握	TA2	我喜欢别致的图案
CZ2	我希望饮料瓶身能给我一种舒服的触感	TA3	我更愿意购买包装上突出制作原料的饮料
CZ3	我认为玻璃材质的饮料包装会更吸引我	TA4	我希望茶饮料的包装上展示制作工艺

本次量表,是测量高校大学生对饮料包装的偏好以及倾向,从而从茶饮料包装角度针对性地提出关于茶饮料包装营销策略。

3.预调查及修正

通过预调查,了解量表的不恰当项目,以便及时修改,过程如下:

第一步 问卷试用。在调查过程中,通过少数被调查者代表的调查,仔细听取并审查他们的意见和建议。

第二步 评价。本次调查问卷初稿在预调时出现以下问题:少许题目表述方式不正确、答案语义重复、部分题目不够简洁规范。

第三步 多次测量。综合试用过程中所提出的意见建议,结合实际情况,反复修改。

4.小样本测验

为了保证问卷的质量，发现量表的不足，本次报告进行了一次样本量为 64 的小样本调查（即预调查）；小样本调查作为问卷修改过程中的必要步骤，其调查范围更小，针对性更强。

(1) 变量的描述性分析

从人口学变量对大学生关于茶饮料包装的态度状况进行分析，主要从性别、专业及生活月消费额三方面进行分析。见表 2

表 5 小样本测量的描述性统计

变量	项目	人数	百分比 (%)
性别	男	13	23.6
	女	42	76.4
月生活消费额	500 以下	6	10.9
	501-800	26	47.3
	801-1500	19	34.5
	1500 以上	4	7.3
喜欢喝茶饮料	喜欢	21	38.2
	一般	32	58.2
	不喜欢	2	3.6
喜欢的茶饮料	绿茶	29	52.7
	红茶	24	43.6
	乌龙茶	9	16.4
	奶茶	22	40
	花茶	24	43.6
	其他	0	0
每周购买饮料频率	0 次	3	10.7
	1-2 次	18	64.3
	3-5 次	6	21.4
	6 次及以上	1	3.7
茶饮料的容量倾向	125ml 及以下	2	7.1
	250ml	17	60.7
	500ml	7	25
	650ml	2	7.1
	2L 及以上	0	0

对于给出的五款茶饮料中，最受欢迎的分别是绿茶、花茶、红茶。因此第五章在案例分析时我们采用对绿茶进行特别分析。

调查对象中，对于茶饮料的容量，大多数人更喜欢 250ml 大小的容量、其次是 500ml，其余容量受欢迎程度一般。因此 **250ml 可以作为重点突破点**。如果喜欢创新，那么在 125ml 和大于 650ml 可以进行特别设计。

(3) 测度项独立 T 检验

表6 量表项目分析独立样本 T 检验部分结果

		方 差 方 程 的		均值方程的t检验						
		Levene 检验							95% 置信区间	
		F值	显著性	T值	自由度	P值	均值差值	标准误	下限	上限
SJ3	假设方差相等	2.578	0.119	2.898	29	0.001	1.13	0.39	0.333	1.928
	假设方差不相等			2.835	24.749	0	1.13	0.399	0.309	1.952
FG2	假设方差相等	2.638	0.115	4.617	29	0	2.05	0.444	1.142	2.959
	假设方差不相等			4.433	21.531	0	2.05	0.463	1.09	3.011
CZ7	假设方差相等	3.878	0.059	3.451	29	0.002	1.139	0.33	0.464	1.813
	假设方差不相等			3.303	20.964	0.003	1.139	0.345	0.422	1.856
TA4	假设方差相等	2.711	0.11	2.993	29	0.001	1.261	0.421	0.399	2.122
	假设方差不相等			2.905	23.379	0.002	1.261	0.434	0.364	2.157

结果分析：从上表我们可以看到，每个变量之间的变异值——F值都是不相等的；各变量对应的显著性值 >0.05 ，说明方差齐性，此时观察值应该是假设方差不相等这一行的值。在T检验的主要部分中可看到各变量的P值 <0.05 ，拒绝原假设，认为此题项都具有鉴别力。

综上所述，上述30个题都具有鉴别力，而且鉴别力很高，所以任何一项都不用删除，最终确定量表测度项，量表见附录二。

5.信度、效度分析

为了确定该量表的有效性和可信性，避免调查问卷内容存在语意方面的问题，导致使用者误解题目表达的意思而误答问卷，影响问卷的效度，本研究首先对30个测量指标的信度进行验证。采用SPSS计算，并得到如下结果。

(1) 信度分析

表7 可靠性统计量

Cronbach's Alpha	项数
0.884	30

由上表可得，输出结果的可靠性统计量的Cronbach's Alpha是 $0.884 > 0.7$ ，说明问卷设计整体性比较好，可以认为该问卷具有较高可信度。

(2) 效度分析

根据上文信度的分析，本节研究采用因子分析法进行相应的效度分析。内容效度的检验是测量问卷对调查情况的真实反应程度，目的是为了验证问卷设计的有效性以及正确性。所以效度值从某种情况上，可反应问卷的合理与否。

表 8 KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.83
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	3748.79
	自由度	435
	P 值	0.00

因子分析结果中，KMO的值为 $0.830 > 0.5$ ，则说明因子分析的效度较好，可以进行因子分析；另外，如果巴特利检验的P值小于0.001，说明因子的相关系数矩阵非单位矩阵，能够提取最少的因子同时又能解释大部分的方差，即效度较好。

综上所述，调查问卷具有**较高的信度和较好的效度**，反映出问卷的合理性与有效性。

五、饮料包装文献综合及实地调查分析

首先，本次调查选取**国外Life Water**公司产品进行包装营销案例分析，从包装及其实用性方面进行分析，说明包装的重要程度和带动企业销售方面的价值。其次，本次调查选取**国内“农夫山泉——东方树叶”**茶饮料进行分析，对该产品各个包装设计角度进行阐述，并收集消费者对该产品的包装评价、喜好程度，为进一步提炼信息做铺垫。

（一）Life Water 成功的饮料包装营销案例分析

1. 案例背景

Life Water公司半瓶水消费成功的例子引起国外广泛的关注。Life water公司在2016年推出只有半瓶水的饮料，在大部分人以为这样的包装难以获得理想销量的同时，life water公司的销售结果让人大吃一惊。该产品一上市就受到广泛的关注和热情购买。它以整瓶矿泉水的价格，只卖一半的水给顾客，居然还大受欢迎，销售额居然还提升了**6.52**倍。这似乎很让人吃惊，这是如何做到的？

2. 消费者行为分析

售卖半瓶水的灵感来自于平时大家买的瓶装水没有喝完直接遗弃在路边或者开会时瓶装水没有喝完就直接遗弃在桌子上。一般情况下，消费者为什么会买瓶装水呢？解渴。把没有喝完的瓶装水直接遗弃的消费者，在不同场所大脑的想法各不相同。消费者之所以没有将购买的水喝完主要有以下几点：

第一，瓶装水携带不方便。第二，瓶装水价格低廉。第三，瓶装水免费且主要起摆设作用。



图5 Life Water 半瓶水样图

消费者动机分析

第一，出于好奇。在众多商品中，半瓶瓶装水在消费者心中属于新奇的东西，探求新事物，寻求新感受。第二，对产品的创意的支持。让消费者重新意识到饮用水的重要性，此产品与消费者的认可联结在一起，赋予了消费者的情感，购买此产品以示对其的支持。第三，出于做慈善意向。第四，时尚潮流的追求。简约为主，然而简约是一种美。

消费者甚至可以通过扫瓶装水标签后面上的二维码可以获知缺水地区的情况，真的是在伤口上撒把盐，欲哭不止。这半瓶瓶装水不适合对饮用水需求量大的消费者，比如购买1.5L水的登山者等。购买这半瓶水的消费者共同特征是休闲、随意。

结论

从这Life Water半瓶水案例可以看出，瓶装水市场正被细分得越来越细，针对不同群体的消费者，其包装从心理上说服消费者购买。

Life Water半瓶水根据上面浪费水资源的情况，想出售卖半瓶水与缺水地区联系起来，设计出独特的半瓶水包装。每个瓶装水都贴上一个标签，这个标签是水滴形，每个标签的颜色不一样，缺水地区的儿童写真也不一样，不过每个孩子的眼神对水渴求一样的强烈。半瓶瓶装水和水滴型贫水地区孩子的面孔标签时刻提醒消费者水资源的重要性，从而整个购买意境意向就出来了。所以这不是简单的消费水。

由此可见，在价格、饮料本身的影响下，包装对消费者产生的影响可见一斑。

（二）绿茶包装的用户体验及品牌形象分析

产品的包装对产品的营销而言至关重要。根据文献[11]中提到的：包装能够塑造品牌形象，是企业品牌与消费者的关系通过包装表达，好的包装能够促进消费，带给消费者以好的感受。众所周知，通过包装来塑造品牌形象的例子屡见不鲜，不论是以何种方式塑造品牌形象，关键是品牌视觉的塑造和营销。从包装角度看，品牌形象作为一种无形的形象能够被有形的包装所塑造出来，首先凭靠的是视觉。品牌形象通常表现为品牌名称、标志、产品塑造、色彩等可视化内容。

本文结合不同品牌绿茶包装带给消费者的直观感受及视觉印象进行分析。根据调查结果，如图 5-2。图中表示大学生消费者对于不同绿茶包装的选择。从统计结果上可以看出，较受欢迎的是农夫山泉、三得利、康师傅绿茶的包装，受欢迎程度几乎不相上下。

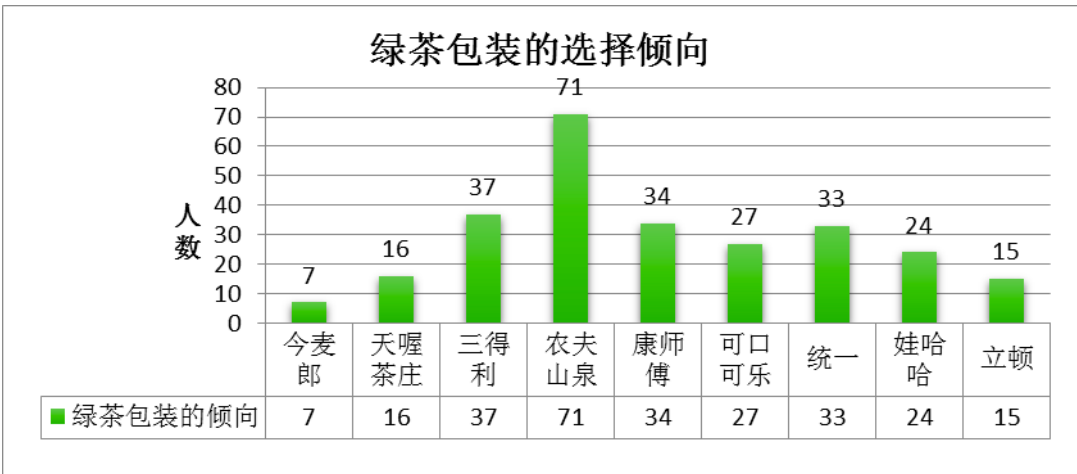


图 6 绿茶包装的选择倾向

1. 农夫山泉绿茶饮料——东方树叶的包装分析

与市场上大多茶饮料包装不同，农夫山泉公司大胆采用全透明的包装，内容物一览无遗，消费者很容易将瓶中饮料看清，这不仅仅是企业对其商品品质的信心表现，更提升了本款茶饮料的品质[12]。

根据调查，消费者对于东方树叶的选择大于其他同类型品牌的茶饮的原因主要集中在以下几个方面：

①形状、握感。饮料包装瓶身的设计对于企业而言可以说是煞费苦心，就拿东方树叶来说，它的形状分两个部分，上半部分是圆柱形，下半部分是八面形，中间有部分过渡形状，产品本身看着自然拿着舒服，给消费者更好的感受，独特、好看。一般的饮料造型以圆柱形居多，加上不规则的。而东方树叶对瓶身的设计表现也更为自信大胆。

②布局设计。产品包装布局讲究合理、简洁，排除个别复杂但是给人以极好视觉效果的产品。东方树叶设计布局上，简单而大方，极少的设计元素体现包装的作用，衬托产品本身。许多大学生消费者认为，相比其他的同类型饮料，这个更好看，看起来干净。

③颜色、风格气息。目前市场上的大多数茶饮料均是红绿色的包装，辨识度不高。虽然单个包装视觉效果好，但即视感不强，对于产品的摆放造成了饮料在视觉上的混冲。东方树叶采用透明的包装，整个外观明亮、简洁、显眼，配以富有东方文化气息会带给消费者一种亲近感和黑体加粗字体设计；得当的放置位子，配合琉璃古楼建筑，包装本身富有的文化气息浓郁。其形状、布局的时尚感和图案文字的传统气息相结合，相得益彰。



2.不同品牌绿茶饮料包装对比分析

根据图 4 中的结果，除了东方树叶，三得利、康师傅和统一绿茶的包装也受到不同程度的欢迎，图 5 给出示例。



图 7 茶饮料包装示例

图 7 中，左边是三得利茶饮，作为日本畅销的茶饮，不仅因其口味而广受欢迎，还因为其像玻璃瓶的新塑料瓶包装。这种包装不同于常见的 PET 绿茶包装，短的脖颈看起来有点潮的感觉，根据目前的观察，市场反馈还不错。中间是康师傅茶饮包装，许多大学生消费者认为，该包装棱角清晰，有设计感，是传统和简约的代表。右边是统一绿茶包装，根据调查结果，这款包装从视觉上看起来简约、大方，给人第一印象比较清新、颜色搭配很合理。总体符合大众消费感受。

六、消费者对饮料包装态度的调查结果分析

（一） 问卷数据描述性分析

1.基本信息描述

本次调查收回问卷 396 份，其中有效问卷 349 份，占总量的 88.13%。从地域分布来看较合理。从调查样本的性别分布情况来看，调查样本的性别比例较为协调，两者之比约为 0.71:1。

表 9 问卷一描述性分析

问卷来源	频数	性别	频数	百分比
重庆工商大学	221	男	145	41.67%
重庆理工大学	128	女	204	58.33%
问卷数		合计 N=349 缺少 47 (88.13%)		
有效	349			
无效	47			
合计	396			

在对大学生每周购买饮料频率的调查发现，如图 8。每周购买 2~4 次饮料的人数最高，并且 71.15%的大学生每周购买饮料的频率在 2 次以上，说明饮料在大学生中存在着巨大市场。

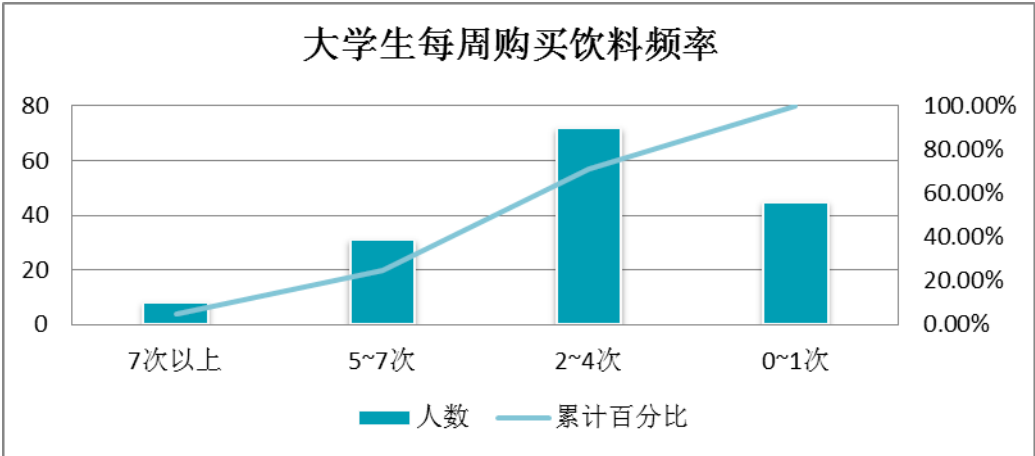


图 8 大学生每周购买饮料频率

调查发现，在口味、价格、包装设计、广告品牌等 7 个因素中，饮料的口味最能影响大学生的购买欲，在排除价格、口味这类由饮料本身所决定的因素后，包装设计最能够引导大学生的购买欲。此外，73.07%的大学生表示购买饮料时会注意包装设计，这说明一款好的包装设计更能够吸引大学生的注意，在一定程度上提高销量。

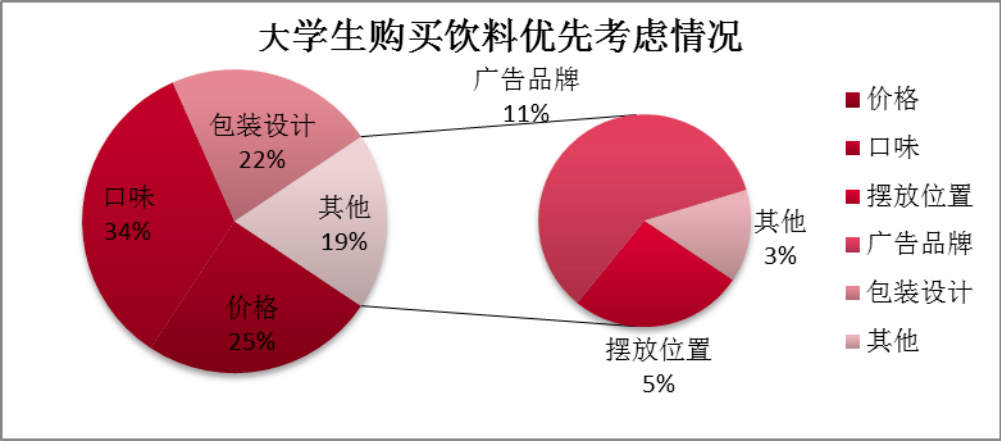


图 9 大学生购买饮料优先考虑情况

2.大学生购买饮料行为分析

我们调查了大学生不同饮料类型的购买行为，如下图 10，最受欢迎的饮料类型为茶类饮料，果蔬类饮料紧随其后；碳酸饮料、茶类饮料、包装饮用水以及蛋白饮料也分别占有着一定的份额。为了更深入调查饮料包装对大学生消费的影响，找出大学生更偏好的饮料包装类型，我们选择了茶类饮料进一步调查研究。

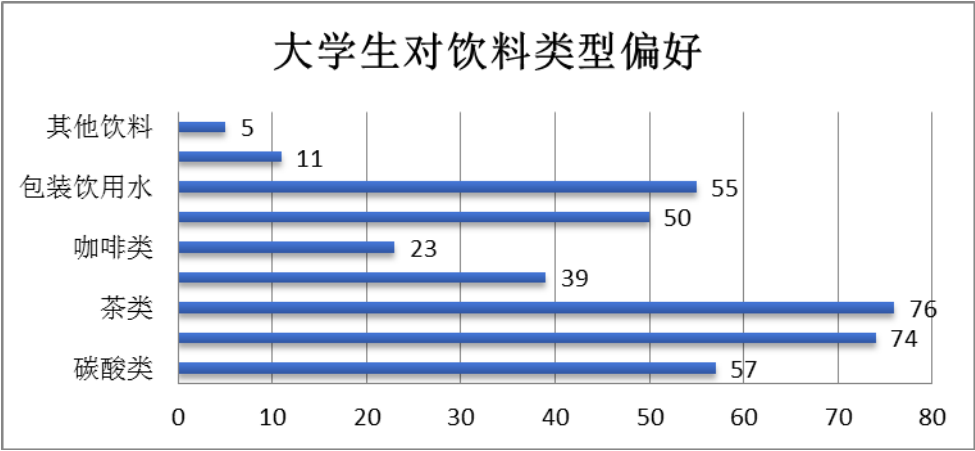


图 10 大学生对饮料类型偏好

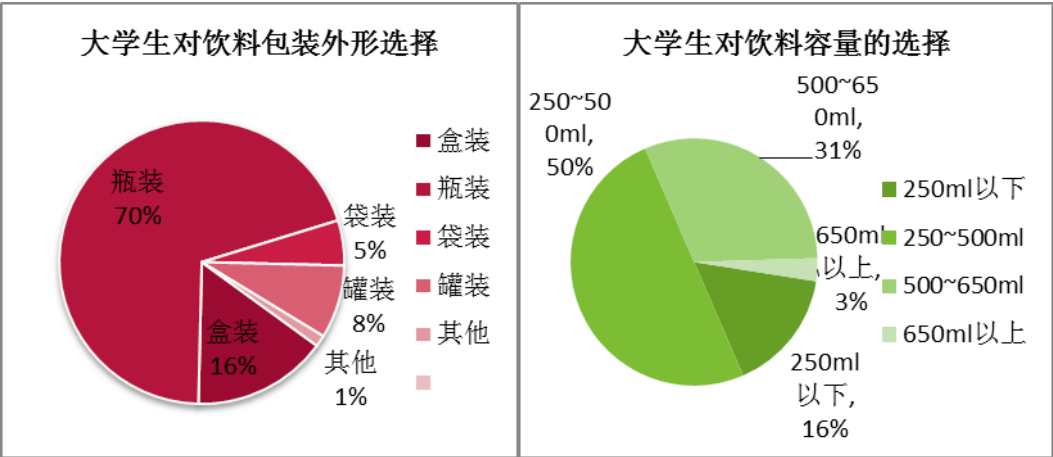


图 11 大学生对饮料包装外形及容量选择

对大学生最近一次购买饮料的包装外形和容量（图 11）分析发现，69.87% 的大学生最近一次购买的饮料是瓶装的，罐装及盒装也占有着一定比例；绝大部分大学生购买的饮料是 250ml~650ml 之间。而容量在这一区间的饮料主要包括罐装饮料以及中小容量的瓶装饮料，这也与实际情况符合。

3.大学生购买饮料倾向分析

通过调查大学生对饮料包装外形的倾向发现（见下表 10），75.64% 的大学生更倾向于瓶装饮料。在包装材质方面，50% 的大学生更倾向于塑料包装。在包装透明度方面，78.84% 的大学生更倾向于透明或者半透明材质的饮料包装。从这几个方面可以看出，具有一定透明属性的塑料瓶装饮料更受大学生的欢迎。

表 10 大学生对饮料包装倾向

问题	选项	频数	百分比
对饮料包装外形的倾向	盒装	45	12.82%
	瓶装	264	75.64%
	袋装	1	3.85%
	易拉罐	18	5.13%
	创意不规则	9	2.56%
	合计	349	100%
对饮料包装材质的倾向	纸质	67	19.23%
	塑料	175	50.00%
	玻璃	74	21.15%
	金属	34	9.62%
	其他	0	0.00%
	合计	349	100%
对饮料包装透明度的倾向	透明	161	46.15%
	半透明	114	32.69%
	不透明	54	15.38%
	无所谓	2	5.77%
	合计	349	100%

您希望饮料的包装给人带来什么样的感觉？调查发现，超过半数被调查者表达了他们对简约时尚以及清新怡人的感觉的认同。说明现代大学生更追求简约时尚以及清新的风格，这也是现在甚至是将来饮料包装风格发展的趋势。

（二）饮料包装因素的综合评价分析

1.饮料包装综合评价指标体系的构建

①饮料包装评价指标体系构建的意义

饮料包装综合评价指标体系，就是从众多的饮料包装指标中选取出来的、

具有代表性的重要指标所构成的指标体系。由于饮料包装是一个复杂的大系统，它涵盖的指标数量十分庞大。使用众多的指标来反映某一饮料包装状况是不现实的，指标过多会使评价工作量过大且不利于综合分析。所以，评价前首先要构建一个综合而简明、易于操作的评价体系。

③饮料包装评价指标的选择及确定

- 1) 指标选择：本文所选取的指标都应符合评价主题，且能系统、全面的评价分析消费者对饮料包装的偏好情况。
- 2) 指标确定：通过上述选择的饮料包装评价指标，加上充分考虑到评价指标选择的代表性、不可替代性和多层次性，确定出饮料包装评价指标体系。具体见表 11：

表 11 综合评价指标体系

目标	一级指标	二级指标
饮 料 包 装 评 价 指 标 体 系	形状 B1	盒装 C11
		瓶装 C12
		袋装 C13
		易拉罐 C14
		创意不规则 C15
	容量 B2	250ml 以下 C21
		251—500mlC22
		501—650mlC23
		650ml 以上 C24
	材质 B3	纸质 C31
		塑料 C32
		玻璃 C33
		金属 C34
	图案风格 B4	清新怡人 C41
		简约时尚 C42
		传统老字号 C43
		热情亲和 C44
		民族特色 C45
	文字 B5	突出商标 C51
		突出产品功效 C52
		艺术感 C53
		易读性 C54
	色彩 B6	冷色系 C61
		暖色系 C62
		中性色 C63

2.饮料包装指标体系的综合评价分析[13]

依据综合评价值的大小，对评价对象进行排序比较分析，既反映出被评价对象的整体相对地位，又反映出被评价对象的一般趋势。具体分析如下：

①对饮料包装评价指标的无量纲化处理

由于评价指标体系中各个指标反映的是评价对象的不同方面，而多个指标的综合评价应以各指标的同质性为前提。所以，应先将指标无量纲化，消除量纲和数量级的影响，将指标实际值转化为可以综合的指标评价值。

本文的问卷录入采取了数值 0、1 录入，已经消除了量纲影响。

②对饮料包装评价指标权数的确定

本文采用客观赋权法中的变异系数法确定饮料包装综合评价指标的权数。具体过程如下：

①各个指标的均值 $\bar{x}_i$ 、方差 S_i^2 ：

$$\bar{x}_i = 1/n \cdot \sum_{j=1}^n x_{ji} ; S_i^2 = 1/(n-1) \cdot \sum_{j=1}^n (x_{ji} - \bar{x}_i)^2 . \tag{4}$$

②各个指标的变异系数 v_i ： $v_i = S_i / \bar{x}_i$.

③对 v_i 作归一化处理，得到各个指标的权数 V_i ：

$$V_i = v_i / \sum_{j=1}^p v_j . \tag{5}$$

具体权数赋值见下表：

表 12 变异系数赋权值表

目标	一级指标	权重	二级指标	权重
饮料包装评价指标体系	形状 B1	0.558	盒装 C11	0.872
			瓶装 C12	0.274
			袋装 C13	0.962
			易拉罐 C14	0.949
			创意不规则 C15	0.974
	容量 B2	0.776	250ml 一下 C21	0.84
			250—500mlC22	0.487
			500—650mlC23	0.686
			650ml 以上 C24	0.987
	材质 B3	0.699	纸质 C31	1.18
			塑料 C32	0.322
			玻璃 C33	4.225
			金属 C34	1,651
	图案风格 B4	0.308	清新怡人 C41	0.5
			简约时尚 C42	0.487
			创痛老字号 C43	0.833
			热情亲和 C44	0.795
			民族特色 C45	0.859
	文字 B5	0.660	突出商标 C51	0.942
			突出产品功效 C52	0.718
			艺术感 C53	0.417
			易读性 C54	0.923
	色彩 B6	0.564	冷色系 C61	1.679
			暖色系 C62	1.574
			中性色 C63	1.837

③对饮料包装评价指标的评价分析

本文采用综合指数评价法对饮料包装评价指标的评价分析。具体步骤如下：

①选取各指标的评价标准 x_{i0} ，通常用各指标均值 $\bar{x}$ 来代替；即：

$$x_{i0} = \bar{x} = \sum x_i / n. \tag{6}$$

②将各指标实际值 x_i 与各指标的评价标准 x_{i0} 作比，即 x_i / x_{i0} 。

③将各指标个体指数加权平均，即：

$$z_i = \sum_{i=1}^p (w_i \cdot x_i / x_{i0}). \tag{7}$$

其中， z_i ：第 i 个被评价事物的综合评价价值； w_i ：第 i 个指标的权数；
 x_i ：第 i 个指标的评价值， x_{i0} ：各指标的评价标准， i 为指标个数。

具体计算结果见下表：

表 13 评价结果

形状	元素	盒装	瓶装	袋装	易拉罐	创意不规则
	权重	0.216	0.068	0.239	0.235	0.242
图案风格	元素	清新怡人	简约时尚	传统老字号	热情亲和	民族特色
	权重	0.144	0.140	0.240	0.229	0.247
文字	元素	突出商标	突出产品功效	艺术感	易读性	
	权重	0.314	0.239	0.139	0.308	
容量	元素	250ml 及以下	251—500ml	501—650ml	650ml 以上	
	权重	0.280	0.162	0.229	0.329	
材质	元素	纸质	塑料	玻璃	金属	
	权重	0.160	0.044	0.573	0.224	
色彩	元素	冷色系	暖色系	中性色		
	权重	0.330	0.309	0.361		

④对饮料包装指标体系的综合评价分析

利用饮料包装评价指标的分析结果，计算出饮料包装各指标的综合得分，进而对饮料包装指标体系进行综合评价分析。具体做法如下：

对各个被评价事物的综合评价价值 z_i 求和，

$$Z_i = \sum_{i=1}^n z_i, \tag{8}$$

其中， z_i ：第 i 个被评价事物的综合评价价值；

Z_i ：第 i 类被评价事物的综合评价价值。

由此得到各个指标的综合得分，对饮料包装各指标的综合得分进行排序，见表 11。

表 14 饮料包装指标的综合得分

	色彩	图案风格	容量	文字	形状	材质
综合得分	0.994	0.870	0.816	0.761	0.533	0.358
排序	1	2	3	4	5	6

⑤基本结论

大学生消费者对饮料包装的综合偏好的顺序依次是色彩、图案风格、容量、文字、形状、材质。

- 对于容量指标，大学生消费者普遍偏好 650ML 以上容量的饮料；
- 对于材质指标，玻璃材质的饮料包装深受大学生消费者的欢迎；
- 对于文字指标，突出商标和易读性的文字标识更能吸引大学生消费者；
- 对于色彩指标，大学生消费者更偏好于中性色的饮料包装设计。
- 对于形状指标，大学生消费者倾向于创意不规则、易拉罐和袋装，说明相对于传统型饮料包装，创新型的饮料包装更受大学生消费者的喜爱；
- 对于图案风格指标，大学生消费者偏好具有民族特色和传统老字号的风格特色；
- 因此，将这几方面结合进行饮料包装的设计与完善，饮料在大学生消费市场的发展才会越来越好。为了进一步调查大学生消费者对饮料包装的偏好，我们从茶饮料包装的多个设计角度，设计量表并进行相关调查。

七、消费者对茶饮料包装态度的调查结果分析

（一）量表数据统计基本信息

从地域分布来看，本次调查中，重庆工商大学回收问卷 150 份，重庆理工大学回收问卷 196 份，问卷调查地域分布较合理。从调查样本的性别分布情况来看，男性调查对象占 52.60%，女性调查对象占 47.40%，两者之比约为 1.11:1，调查样本的性别比例较为协调。

表 15 量表数据描述分析

问卷来源	频数	性别	频数	百分比
重庆工商大学 231		男	123	53.33%
		女	108	46.67%
重庆理工大学 126		男	74	58.33%
		女	52	58.16%
问卷数		合计 N=392 缺少 35 (91.07%)		
有效	357			
无效	35			
合计	392			

(二) 饮料购买决策的包装影响因素——基于 Ridit 分析的变量筛选

本章采用 R 语言对重庆市大学生对饮料包装态度进行分析，检验分析测量量表的 7 个指标是否有效的表现了大学生这一消费群体对饮料包装的大致需求。

1. 分析方法简述

该方法的基本原理：取一个样本数较多的组或将几组数据汇总成为参照组，根据参照组的样本结构将原来各组相应数变换为参照得分—Ridit 得分，利用变换后的 Ridit 得分进行各处理之间的公平比较。对本文研究问题，我们假设：

$H_0: A_1, A_2, A_3, \dots, A_r$ 之间没有强弱顺序；

H_1 : 至少存在一对 A_i, A_j , 使得 $A_i \neq A_j$ 成立。

其中， A 表示不同变量（如表 5-1 变量 SJ）下的各分量，在非参数统计中，我们称之为处理。

假定每个处理的得分分布在不同的 s 各顺序类上，假设 r_j 是第 j 个顺序类的得分，那么可以计算第 i 个处理的得分：

$$R_i = \sum_{j=1}^s r_j p(j|i) = \sum_{j=1}^s r_j \frac{p_{ij}}{p_{i.}}. \quad (9)$$

式中， $p_{i.}$ 是第 i 个处理类的边缘概率， p_{ij} 是第 i 个处理第 j 个顺序类的联合概率， $p(j|i)$ 是条件概率。 $r_j = \sum_{k=1}^{j-1} p_{.k} + \frac{1}{2} p_{.j}, j = 2, 3, \dots, s$ 。

为了比较不同处理之间强弱是否存在差异，使用 Krushal-Wallis 检验方法 ($n=400$)：

$$W = \frac{12O_{..}}{(O_{..}+1)} \sum_{i=1}^r O_{..}(R_{i.}-0.5)^2 \quad (10)$$

注：限于文章篇幅，详细的分析步骤见[14].

2.变量设定

为分析大学生消费者对于饮料购买决策中，各包装设计角度对其的影响大小根据对不同包装的详细分解，设置问卷二中的 7 个测度项，变量共计 30 个可测变量。变量设定如下表：

表 16 变量设定

对印象、视觉传达的重视程度/SJ		材质、形状			
优质的印象	SJ1	更便于抓握		CZ1	
感受产品的核心价值	SJ2	舒服的触感		CZ2	
生活状态	SJ3	玻璃		CZ3	
文化气息	SJ4	塑料		CZ4	
季节性包装	SJ5	罐装		CZ5	
健康元素	SJ6	瓶装		CZ6	
亲切感	SJ7	造型独特、新颖		CZ7	
图案、布局		文字			
包装元素组合疏而不密	TA1	文字重要性		WZ1	
别致图案	TA2	流行词汇		WZ2	
突出制作原料的饮料	TA3	文字寓意		WZ3	
展示制作工艺	TA4	突出饮料的功效及其说		WZ4	
颜色		风格		信任	
透明	YS1	传统文化	FG1	热剧广告	XR1
颜色搭配有视	YS2	时尚风格	FG2	明星代言	XR2
体现茶原色	YS3	清新自然风	FG3		

对印象、视觉传达的重视程度、对材质、形状的重视程度等测度项所对应的可测变量均是有序分类变量，每题使用 7 级 Likert 评价，重视程度随着 1~7 逐渐增加。每个测度项的可测变量作为处理。

3.分析过程及结果

根据 Ridit 分析的原理，分析采用 R 软件编程（程序见附录四）。分析过程中，确定检验的置信水平为 95%。给出部分程序结果图（其余图见附录五）。根据表 17 可知，有六类变量通过了检验，其中变量 YS（颜色）未通过检验，说明 YS 各变量之间的差异是不显著的。

表 17 Ridit 分析部分结果

		得分	置信区间		秩和检验得分	P 值
Vision（视觉印象）	SJ1	0.4501	0.4174	0.4827	316.4	2.50E-65
	SJ2	0.6015	0.5686	0.6343		
	SJ3	0.3528	0.3204	0.3852		
	SJ4	0.3913	0.3589	0.4237		
	SJ5	0.6196	0.5968	0.6624		
	SJ6	0.4477	0.4151	0.4802		
	SJ7	0.6360	0.6032	0.6689		
Shape（形状、材质）	CZ1	0.5816	0.5487	0.6144	282.5	4.66E-58
	CZ2	0.6414	0.6085	0.6742		
	CZ3	0.4624	0.4295	0.4953		
	CZ4	0.3678	0.3349	0.4006		
	CZ5	0.3622	0.3293	0.395		
	CZ6	0.4787	0.4459	0.5116		
	CZ7	0.6060	0.5731	0.6388		

注：表中变量 Vision 和 Shape 的各测度项中，对消费者作用力较大的选项用蓝色标出。

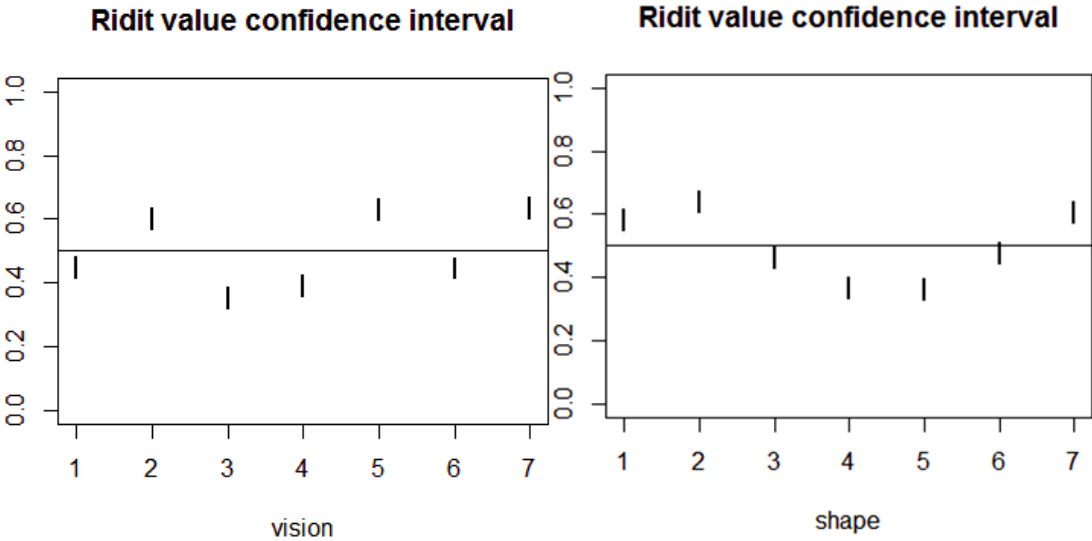


图 12 变量 SJ、CZ 的 Ridit 分析

从图 12 可知，对于变量 SJ 而言，其水平 SJ2（感受产品的核心价值）、SJ5（季节性包装）、SJ7（亲切感）在横线上方，说明与参照组相比，消费者对这几个方面的重视程度较高；消费者对 SJ1（优质的印象）、SJ3（生活状态）、SJ4（文化气息）、SJ6（健康元素）这四个方面的重视程度较低。

对于变量 CZ（茶饮料包装的形状、材质）可以看出 CZ1（更便于抓握）、CZ2（舒服的触感）、CZ7（造型独特、新颖）变量完全在横线上方，说明消费者对这三个方面的重视程度较高；对于其他方面，均在参照单位的下方，说明消费者对这三个方面的变量的重视程度较低。

结论

对于一般消费者主要关注茶饮料包装的六个方面的主观感受：

- ①视觉印象：希望产品更注重的核心价值
- ②形状、材质：更便于抓握、舒服的触感、造型独特、新颖
- ③文字、信任：文字寓意、突出饮料的功效及其说明符合实际
- ④颜色：透明、在不同季节轮换包装
- ⑤风格：传统而不失时尚的风格、符合茶饮料的自然清新之风

(三) 基于三元 logistic 大学生偏好的因素分析

1.三元 Logistic 回归模型建立

当因变量是分类变量时，一般的线性回归模型就不适用了此时需要利用 logit 变换，构造逻辑回归模型，以达到分类的目的，这时所建立的线性回归模型就是在分析当自变量变化时，概率是如何变化的。

我们将大学生是否喜欢喝茶饮料作为因变量，将量表涉及到 30 个问题分为 4 组依次作为变量拟合 logistic 模型，在剔除对模型贡献不显著的变量后，保留问题 SJ2、CZ3、CZ5、YS2 作为自变量。

考虑到因变量是一个三分类变量，分别为喜欢、一般、不喜欢，我们构建了三元 logistic 回归模型，其基本模型如下：

$$\begin{cases} \ln \frac{p_1}{p_3} = \beta_{10} + \beta_{11}X_1 + \beta_{12}X_2 + \beta_{13}X_3 + \beta_{14}X_4; \\ \ln \frac{p_2}{p_3} = \beta_{20} + \beta_{21}X_1 + \beta_{22}X_2 + \beta_{23}X_3 + \beta_{24}X_4. \end{cases} \quad (10)$$

其中：

β_{10}, β_{20} ——常数项；

$\beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{21}, \beta_{22}, \beta_{23}, \beta_{24} (i=1,2)$ ——Logistic 模型自变量的回归系数；

X_1 ——大学生是否希望包装体现产品核心价值（评分，取值为 1~7 分）；

X_2 ——大学生是否认同玻璃材质饮料包装（评分，取值为 1~7 分）；

X_3 ——大学生是否喜欢罐装茶饮料（评分，取值为 1~7 分）；

X_4 ——大学生是否希望包装突出饮料的功效及说明（评分，取值为 1~7 分）；

p_1 ——喜欢喝茶饮料的概率；

p_2 ——对喝茶饮料没有明显态度的概率；

p_3 ——不喜欢喝茶饮料的概率。

2.模型的参数估计和回归方程

将大学生是否喜欢喝茶饮料作为因变量，SJ2、CZ3、CZ5、YS2 为自变量进行 logistic 分析，拟合结果如下：

表 18 Logistic 参数拟合结果

P1/P3	估计值	误差	z 值	Pr(> z)	显著程度
(Intercept)	3.5395	2.5647	2.065	0.0376	*
CZ3	0.5341	0.2376	2.2248	0.0246	*
SJ2	0.7197	0.2826	2.546	0.0109	*
YS2	-1.4673	0.4258	-1.884	0.0595	.
CZ5	-0.709	0.297	2.387	0.017	*
P2/P3	估计值	误差	z 值	Pr(> z)	显著程度
(Intercept)	4.1618	2.6995	1.542	0.12515	
CZ3	1.1861	0.4176	2.840	0.0045	**
SJ2	0.5748	0.3409	1.686	0.09179	.
YS2	-0.8023	0.4824	-3.042	0.00235	**
CZ5	-0.6481	0.381	-1.901	0.0689	*

由表 18 可知估计的 logit 方程如下：

$$\begin{cases} \ln \frac{p_1}{p_3} = 3.5395 + 0.7197X_1 + 0.5341X_2 - 0.709X_3 - 1.4673X_4 \\ \ln \frac{p_2}{p_3} = 4.1618 + 0.5748X_1 + 1.1861X_2 - 0.6481X_3 - 0.8023X_4 \end{cases} \quad (11)$$

其中，各变量系数均小于或者接近 0.05，说明 SJ2、CZ3、CZ5、YS2 对方程的贡献较显著，模型拟合较好。

3.模型分析

在上述模型中，变量 X3、X4 的系数为负，此时随着大学生对 X3、X4 评分的增加，可以知道大学生不喜欢喝茶饮料的概率也会提高，说明易拉罐包装以及具有视觉冲击力的饮料包装对茶饮料的销售有着负面影响。

调查发现，超过 50%的大学生消费者对茶饮料没有明显态度，这对于厂商来说是巨大的潜在市场，考虑到因变量的三个分量（喜欢、一般、不喜欢）的界定并不清晰，其中最值得我们关注的就是喜欢和一般之间的转变，因此，我们对模型进行 logit 变换，可以得到：

$$\ln \frac{p_1}{p_2} = -0.6223 + 0.1449X_1 - 0.652X_2 - 0.0609X_3 - 0.665X_4 \quad (12)$$

由变换后的方程可以看出，X1、的系数为正，说明随着包装对产品核心价值的突出，大学生喜欢喝茶的概率会上升，而这上升一部分则是由原先对茶饮料没有明显态度的大学生转化的。经过以上分析，我们得到了以下几条结论：

①罐装茶饮料包装会降低茶饮料消费者的购买欲。

②茶饮料包装的色彩搭配不应该具有视觉冲击力。

③包装对产品核心价值的突出,会使一部分原先对茶饮料没有明显态度的大学生会转化为喜欢喝茶饮料,由此可以扩展一部分大学生饮料市场,占据更大的市场份额。

八、提高包装营销的结论和建议

作为产品营销的有效手段,饮料包装设计应以市场需求为导向,以满足消费者需求为目标,从引导消费者购买的角度进行设计。

1. 包装新颖

喜新厌旧这是人们的心理特性,一种饮料必须不停地改换或加添配方,同样,在它的包装上也要求变化,来适应消费者的需要。现在形成一种趋势就是一成不变的商品,也要不断翻新包装否则就无人关注。

2. 包装与产品一致

消费者对包装内的饮料,要求质量可靠、正宗货色,同包装上的宣传和保证是一致的。诚实的包装会在无形中增加消费者对产品的信任。

3. 符合时代特征

安全、便捷、经济、环保是消费者对产品包装的时代要求。要求包装容易开启,能出不同容量上满足不同需要的消费者,易识别,说明性高,能妥善保存、运输、不渗透等特点,经济环保是饮料包装的发展趋势之一,也是消费者在观念上的新认识,一些采用环保材料,可回收再利用的包装可以获得消费者更多的认可。

4. 以视觉元素为载体

依照消费者购买商品心理的活动规律,设计新、奇、特的形象,赋予形象明确的含义,最终赢得消费者的放“芳心”。一方面可以以直观、逼真的形象去再现商品,着意让人产生对商品的熟悉和信任感。另一方面,可以用抽象、比喻、象征等手法去传递商品内在的特征,让消费者感受到一种含蓄的、亲切的、令人回味的美,同时巧妙地利用“意境”的刻画,能够使人在这些形象语言中寻找感情的“共鸣”。同时包装冲击力强的产品往往能左右消费者的购买意识。

5. 个性化设计

包装设计在形式上表现出的个性化永远是一个趋势,这既是外在市场竞争的需求也是内在品牌延续的需要。这是由饮料本身所决定的。饮料一般包括生理和精神两方面的功能,不同的饮料被赋予不同的精神内涵。个性化包装不但是饮料精神释放的要求,也是创造和丰富饮料文化内涵的需要。

6. 饮料概念推陈出新

消费者对饮料的购买和使用,不仅仅是出于满足生理需求的目的,更多的表现为对一种流行消费文化的追随。最近饮料市场上饮料新概念不断推陈出新就足以说明流行消费文化对于饮料的重要性。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.GB/T 10789-2015 饮料通则[S].北京: 中国标准出版社, 2016.
- [2] 万文瑞.基于品牌策略下的饮料包装设计研究[A].江苏: 江南大学, 2009.
- [3] 胡瑞卿, 董成武.市场调研理论与务实[M].广州: 中山大学出版社, 2014.7-10.
- [4] 金勇进.抽样调查[M].北京: 高等教育出版社, 2015.
- [5] 陈正伟.新编统计学[M].北京: 北京邮电大学出版社, 2012.
- [6] 茆诗松.程依明.濮晓龙.概率论与数理统计教程第二版[M].北京: 高等教育出版社.
- [7] <http://wenku.baidu.com/view/b6ea35599b6648d7c1c74672.html?from=search>.
- [8] 刁塑.新兴电子商务消费者隐私关注与消费者采纳行为研究[A].北京: 北京邮电大学, 2010.
- [9] Robin J Birn, 市场调研技术手册[M], 卢嫒, 孟朝辉.北京: 人民邮电出版社, 2005.
- [10] 仁怀玉. 浅谈包装对产品销售的影响[J].产业观察, 2013, 16.
- [11] 陈君实.国际市场产品的多品牌与包装策略——以可口可乐公司在中国市场的营销为例[J].商业文化月刊.2011.
- [12] 陈巧娟.国内茶叶包装设计初探[J].中国包装工业, 2013, 2.
- [13] 陈正伟.综合评价技术及应用[M].四川: 西南财经大学出版社, 2013.
- [14] 王星, 褚挺进.非参数统计[M].北京: 清华大学出版社, 2016.

附录

附件一：调查问卷一

关于重庆市大学生对饮料包装态度的调查问卷

女士/先生：

您好！我们是饮料包装设计项目组的调查员，为了解大学生对饮料包装的偏好情况，我们正在进行问卷调查，需要您的真诚帮助。涉及的问题不需要深入思考，没有对错之分，只想了解您真实地想法。本问卷仅用于问题研究，您的个人信息将会被完全保密，敬请放心。

问卷说明

本问卷所定义的饮料包装仅指外包装，即附有商标、图案、文字、说明等食品标签内容。

- A1、您是否是大学生？（ ）
A.是 B.不是
- A2、对于以下饮料类型，您更喜欢（可多选）（ ）
A.碳酸类饮料 B.果蔬汁类饮料 C.茶类饮料 D.植物饮料
E.咖啡类饮料 F.蛋白饮料（含乳饮料、复合蛋白饮料等）
G.包装饮用水（矿泉水等） H.特殊用途饮料（如功能饮料） I.其他饮料
- A3、您最近一次购买饮料的包装外形是？（ ）
A.盒装 B.瓶装 C.袋装 D.罐装（如易拉罐） E.不规则 F.其他
- B1、您在购买饮料时是否会在意产品的包装设计呢？（ ）
A.是 B.否 C.无所谓
- B2、饮料包装的以下哪些方面最能影响您的购买欲望呢？（可多选）（ ）
A.形状 B.容量 C.材质 D.图案风格 E.色彩 F.文字
G.其他，请注明：_____
- B3、您在选择产品的过程中，同类产品质量相同情况下会首先考虑哪方面内容进行购买？（可多选）（ ）
A.包装设计 B.广告品牌 C.摆放位置 D.口味 E.价格 F.其他
- B4、你是否希望同一款饮料经常更换包装？（ ）
A.是 B.否 C.无所谓_____
- C1、对以下类型的饮料包装，您希望哪种内容出现在包装上？（ ）多选
A.明星代言 B.打折促销 C.其他，请注明：_____
- C2、您一般会买多大容量的饮料？（ ）
A.250ml 以下 B.250~500ml C.500~650ml D.650ml 以上
- C3、您希望您购买到的饮料是什么样的包装？（可多选）（ ）
A.携带方便 B.外形流畅 C.有质感 D.其他
- C4、您希望饮料的包装给人带来什么样的感觉？（可多选）（ ）
A.清新怡人 B.简约时尚 C.传统老字号 D.热情亲和 E.民族特色
F.其他，请注明：_____
- C5、您希望购买到的饮料的包装外形是？（ ）

A.盒装 B.瓶装 C.袋装 D.易拉罐 E.创意不规则

F.其他, 请注明: _____

C6、您更倾向于购买到的什么包装材质的饮料? ()

A.纸质 B.塑料 C.玻璃 D.金属 E. 其他, 请注明

C7、对于饮料包装, 您更倾向于哪一种? ()

A.透明 B.半透明 C.不透明 D.无所谓

C8、您喜欢哪一类型的包装文字特点? ()

A.突出商标 B. 突出产品功效 C.艺术感 D.易读性

C9、在不同季节, 在您认为最喜欢的颜色下打√ (可多选):

		春季	夏季	秋季	冬季
冷色系	蓝绿色				
	蓝青色				
	蓝色				
	蓝紫色				
		春季	夏季	秋季	冬季
暖色系	红紫色				
	红色				
	橘色				
	橘黄色				
	黄色				
		春季	夏季	秋季	冬季
中性色	紫色				
	绿色				
	黑色				
	白色				
	灰色				

您的基本信息:

1、您的性别是? ()

A.男 B.女

2、您每周购买饮料的频率是 ()

A.0~1 次 B.2~4 次 C.5~7 次 D.7 次以上

3、您喜欢喝饮料吗? ()

A.非常喜欢 B.较喜欢 C.一般 D.不喜欢

E.很不喜欢

4、您在读的学校是?

请填写:

本次调查结束了, 感谢您能在百忙之中抽出时间帮助我们的调查工作的进行, 谢谢您的积极参与! 祝您学习和生活愉快!

附件二：调查问卷二（量表）

关于消费者对茶饮料包装的态度调查

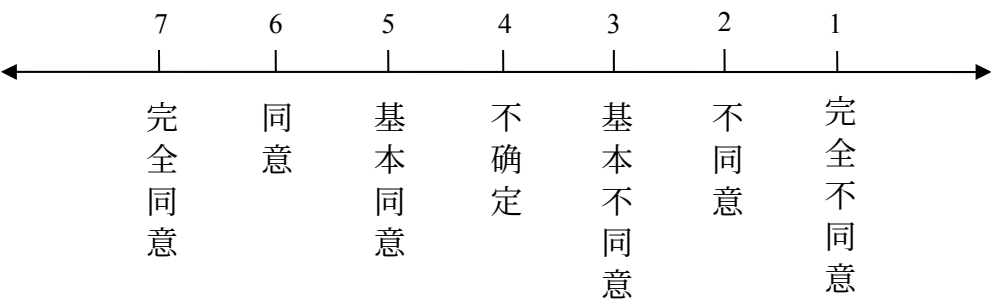
您好！非常感谢您抽出宝贵的时间来完成这份调查问卷。为了解大学生对饮料包装的偏好情况，我们正在进行问卷调查，需要您的真诚帮助。涉及的问题不需要深入思考，没有对错之分，只想了解您真实地想法。

本问卷不记名，仅用于问题研究，请放心。问卷可能花费 2 分钟的时间，谢谢您的合作与支持！

问卷说明

本问卷茶饮料包含液体茶饮料、固体纯茶饮料两种；茶饮料包装指其外包装，例如商标、图案、标语及容量、大小、材质等方面。

请根据下图各分值的含义，用 1-7 分对表格左部的陈述句进行判断，在对应的分值栏中填“√”或相应的分值。



		完全同意	同意	基本同意	不确定	基本不同意	不同意	完全不同意
		7	6	5	4	3	2	1
SJ1	我希望包装带给我饮料的优质的印象							
SJ2	我希望包装体现产品的核心价值							
SJ3	我认为反映生活状态的包装更吸引我							
SJ4	我希望茶饮料的包装上散发着浓厚的东方茶文化气息							
SJ5	独特、新颖的包装设计会提高我的购买意愿							
SJ6	我希望在不同季节有适合季节包装的饮料							
SJ7	我希望包装上带给我健康的感觉							
SJ8	我希望感受包装带给我的亲切感							
FG1	我喜欢清新自然的茶饮料包装风格							
FG2	对于茶饮料，我更喜欢时尚的包装风格							
FG3	我喜欢传统的茶饮料包装风格							
		7	6	5	4	3	2	1
XR1	我希望包装上植入当下热剧广告							

XR2	包装上的明星代言会增加我对饮料的购买欲							
XR	我希望包装上的说明符合饮料本身							
CZ1	我希望饮料瓶身形状便于抓握							
CZ2	我希望饮料瓶身能给我一种舒服的触感							
CZ3	我认为玻璃材质的饮料包装会更吸引我							
CZ4	我认为塑料材质的饮料包装会更吸引我							
CZ5	我喜欢罐装茶饮料							
CA6	我喜欢瓶装茶饮料							
YS1	我更喜欢透明的包装材质							
YS2	我更喜欢颜色搭配有视觉冲击力的包装							
YS3	我喜欢体现茶原色的饮料包装							
		7	6	5	4	3	2	1
WZ1	包装上的文字会影响我对饮料的选择							
WZ2	我愿意购买包装上有流行词汇的饮料							
WZ3	我希望文字表达富含寓意，能引起我的情感共鸣							
WZ4	我希望包装能突出饮料的功效及其说明							
TA2	我希望包装元素组合疏而不密							
TA3	我不喜欢包装上有太复杂的图案、文字等元素							
TA4	我喜欢别致的图案							
TA5	我更愿意购买包装上突出制作原料的饮料							
TA6	我希望茶饮料的包装上展示制作工艺							

您的基本信息：

- 您喜欢喝茶饮料吗？（ ）
A、喜欢 B、一般 C、不喜欢
- 对于以下茶饮料，请选出您喜欢的类型（ ）**多**
A、绿茶 B、红茶 C、乌龙茶 D、奶茶
E、花茶 F、其他，请填写：
- 您每周购买饮料的频率大概是？（ ）
A、0 次 B、1~2 次 C、3~5 次 D、6 次及以上
- 对于茶饮料的容量，您倾向于选择哪种大小的？（ ）
A、125ml 及以下 B、250ml C、500ml D、650ml E、2L 及以上
- 您的性别是？
A、男 B、女
- 您的月消费额（人民币）？（ ）
A、0~500 B、500~800 C、800~1500 D、1500 及以上
- 您的专业是？
请填写：

—————您的问卷做完了，请仔细检查是否有漏掉的题目—————

附件三：附图调查

(目的：调查不同人对于这个类型茶饮料包装的倾向)

1、今麦郎 (清茶、桂花、冰爽茶等)		2、天喔茶庄 (蜂蜜柚子茶、普洱茶、红茶等)		3、三得利 (凉爽麦茶、无糖/低糖等)		4、农夫山泉 (东方树叶)	
5、康师傅 (蜂蜜绿茶、冰红茶、茉莉蜜茶、等)		6、可口可乐 (原叶绿茶、原叶冰红茶等)		7、统一 (统一冰红茶、统一绿茶、奶茶)		8、娃哈哈 (冰红茶、龙井绿茶、茉莉蜜茶等)	
9、立顿 (立顿即饮茶、立顿沁醒茶—冲饮茶等)							

我们给出部分品牌绿茶等茶，您认为那种包装最合您意？并写下为什么

附件四：Ridit 检验图形结果

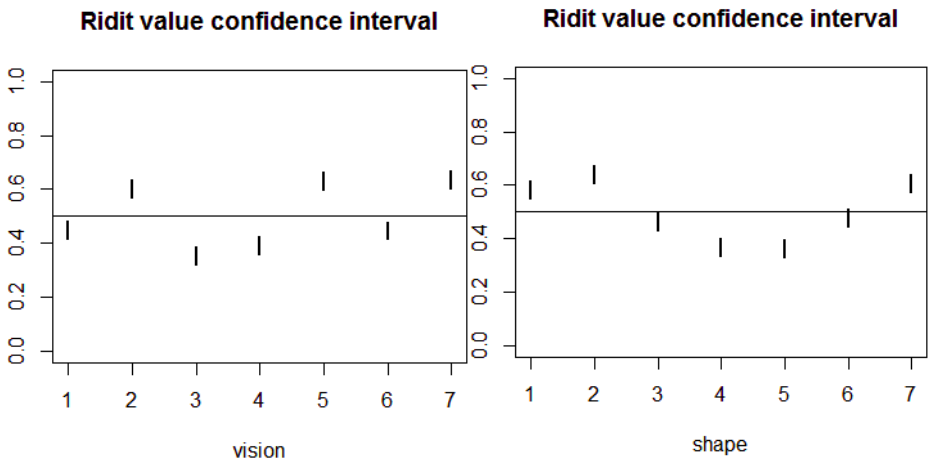


图 6-1 变量 SJ 的 Ridit 分析

图 6-2 变量 CZ 的 Ridit 分析

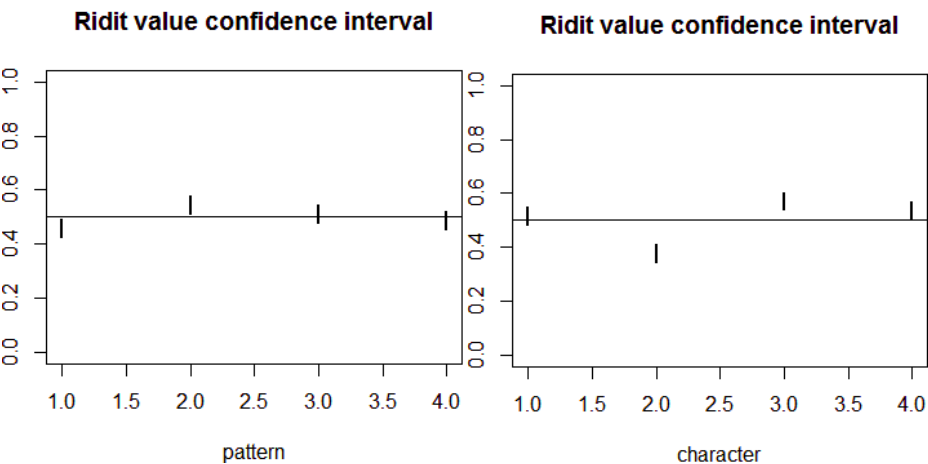


图 6-3 变量 TA 的 Ridit 分析

图 6-4 变量 WZ 的 Ridit 分析

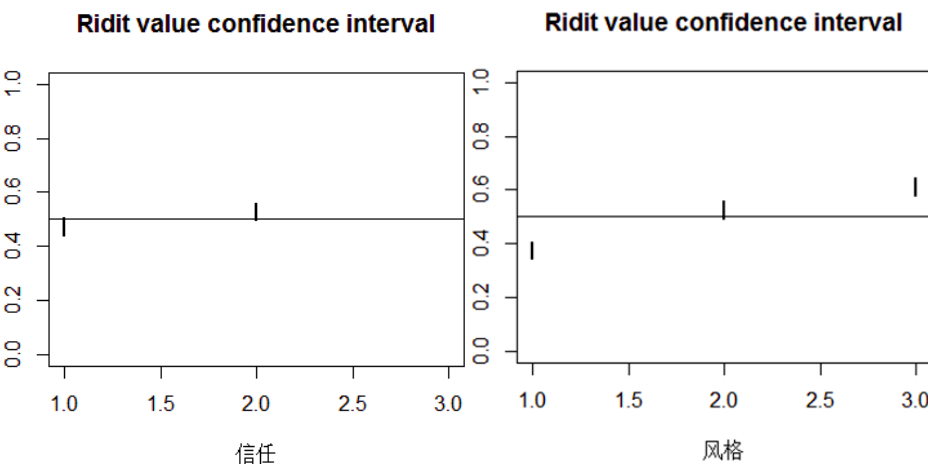


图 6-5 变量 XR 的 Ridit 分析

图 6-6 变量 FG 的 Ridit 分析

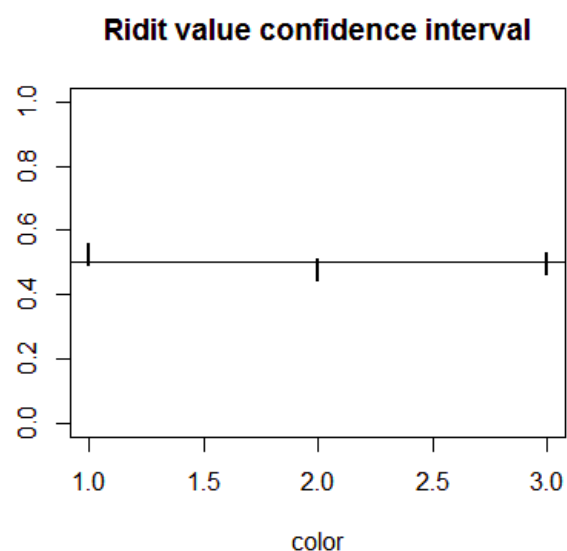


图 6-7 变量 YS 的 Ridit 分析

附件五：Ridit 检验数据结果

		得分	置信区间		W	P-value
vision	SJ1	0.4501	0.4174	0.4827	316.4	2.50E-65
	SJ2	0.6015	0.5686	0.6343		
	SJ3	0.3528	0.3204	0.3852		
	SJ4	0.3913	0.3589	0.4237		
	SJ5	0.6196	0.5968	0.6624		
	SJ6	0.4477	0.4151	0.4802		
	SJ7	0.6360	0.6032	0.6689		
shape	CZ1	0.5816	0.5487	0.6144	282.5	4.66E-58
	CZ2	0.6414	0.6085	0.6742		
	CZ3	0.4624	0.4295	0.4953		
	CZ4	0.3678	0.3349	0.4006		
	CZ5	0.3622	0.3293	0.395		
	CZ6	0.4787	0.4459	0.5116		
	CZ7	0.6060	0.5731	0.6388		
pattern	TA1	0.4608	0.4279	0.4936	13.67	0.003395
	TA2	0.5431	0.5102	0.5759		
	TA3	0.5101	0.4773	0.543		
	TA4	0.4860	0.4532	0.5189		
character	WZ1	0.5171	0.4843	0.55	81.24	1.66E-17
	WZ2	0.3762	0.3434	0.4091		
	WZ3	0.5710	0.5381	0.6038		
	WZ4	0.5357	0.5029	0.6858		
color	YS1	0.5241	0.4913	0.5569	3.756	0.1529
	YS2	0.4795	0.4467	0.5124		
	YS3	0.4964	0.4635	0.5292		
style	FG1	0.3741	0.3426	0.4057	112.4	3.88E-25
	FG2	0.5242	0.4914	0.5571		
	FG3	0.6122	0.5794	0.6451		
credit	XR1	0.4718	0.439	0.5047	5.886	0.01527
	XR2	0.5282	0.4953	0.561		

附件六：院校数据

院校名称人数性质	重庆青年职业技术学院 7000 专科
重庆大学 50000 本科	重庆机电职业技术学院 7000 专科
西南大学 50000 本科	重庆工商职业学院 6500 专科
重庆邮电大学 25000 本科	重庆水利电力职业技术学院 6500 专科
重庆交通大学 24000 本科	重庆工贸职业技术学院 7000 专科
重庆医科大学 16000 本科	重庆电子工程职业学院 17000 专科
重庆三峡学院 16000 本科	重庆财经职业学院 4500 专科
长江师范学院 18000 本科	重庆科创职业学院 25000 专科
四川外国语大学 14000 本科	重庆建筑工程职业学院 8600 专科
西南政法大学 23000 本科	重庆人文科技学院 18000 本科
四川美术学院 6500 本科	四川外国语大学重庆南方翻译学院 13000 本科
重庆理工大学 24000 本科	重庆工商大学 44000 本科
重庆电力高等专科学校 4000 专科	重庆工商大学派斯学院 7000 本科
重庆大学城市科技学院 16000 本科	重庆工商大学融智学院 5000 本科
重庆师范大学涉外商贸学院 15000 本科	重庆科技学院 20000 本科
重庆工业职业技术学院 6600 专科	重庆文理学院 21000 本科
重庆警察学院 5000 本科	重庆邮电大学移通学院 12300 本科
重庆信息技术职业学院 7000 专科	中国馆人民解放军第三军医大学 10000
重庆海联职业技术学院 6000 专科	重庆航天职业技术学院 8000 专科
重庆三峡职业学院 4000 专科	重庆商务职业学院 5000 专科
重庆第二师范学院 7800 本科	重庆传媒职业学院 10000 专科
重庆应用技术职业学院 3000 专科	重庆能源职业学院 10000 专科
重庆工程学院 9000 专科	重庆房地产职业学院 5000 专科
重庆三峡医药高等专科学校 13000 专科	重庆电讯职业学院 6000 专科
重庆医药高等专科学校 4000 专科	重庆化工职业学院 4000 专科
重庆城市管理职业学院 8000 专科	重庆交通职业学院 10000 专科
重庆城市职业学院 8000 专科	重庆旅游职业学院 4000 专科